



MATHS SPECIAL BATCH

Number System Sheet -5



1. If $14331433 \times 1422 \times 1425$ is divided by 10, then what is the remainder?

यदि $14331433 \times 1422 \times 1425$ को 10 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या है?

- (a) 3 (b) 9 (c) 0 (d) 8

2. What is the remainder when $70 \times 71 \times 72 \times 73 \times 74 \times 75 \times 76 \times 77 \times 78 \times 79$ is divided by 1000?

जब $70 \times 71 \times 72 \times 73 \times 74 \times 75 \times 76 \times 77 \times 78 \times 79$ को 1000 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है?

(UPSC CDS-2 2024)

- A) 3
B) 2
C) 1
D) 0

3. What is the smallest natural number n such that

$(n+1) \times n \times (n-1) \times (n-2) \dots \dots 3 \times 2 \times 1$ is divisible by 910?

सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n क्या है जिससे $(n+1) \times n \times (n-1) \times (n-2) \dots \dots 3 \times 2 \times 1$, 910 से विभाज्य हो? (CDS-1 2024)

- A) 91
B) 90
C) 13
D) 12

4. The remainder when $75 \times 73 \times 78 \times 76$ is divided by 34 is:

$75 \times 73 \times 78 \times 76$ को 34 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें-

- (a) 15 (b) 18 (c) 22 (d) 12

5. What is the remainder when the product of 335, 608 and 853

is divided by 13?

335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा?

- (a) 11
(b) 12
(c) 6
(d) 7

6. Find the remainder:

$$\frac{635 \times 636 \times 637 \times 638}{9} = ?$$

7. Find the remainder:

$$\frac{1998 \times 1999 \times 2000}{7} = ?$$

8. Find the remainder:

$$\frac{87 \times 88 \times 90 \times 91 \times 92 \times 93}{89} = ?$$

9. Find the remainder:

$$\frac{816 \times 825 \times 823 \times 827}{819} = ?$$

10. Find the remainder:

$$\frac{232 \times 43 \times 2347 \times 4671 \times 6988}{23} = ?$$

11. Find the remainder when $49 \times 51 \times 54 \times 37 \times 123$ is divided by 24.

जब $49 \times 51 \times 54 \times 37 \times 123$ को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए।

(RRB RPF SI 2024)

- A) 8
B) 4
C) 10
D) 6

12. What is the remainder when $91 \times 92 \times 93 \dots \dots 99$, is divided by 1261?

जब $91 \times 92 \times 93 \dots \dots 99$ को 1261 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा ?

- A) 0



MATHS SPECIAL BATCH

Number System Sheet -5



- B) 1
C) 2
D) 3

13. Find the last 2-digits of:

$$8991 * 3002 * 5989 * 6999 * 7007 = ?$$

14. Find the remainder:

$$\frac{1!+2!+3!+\dots+880!}{120} = ?$$

15. Find the remainder:

a) $\frac{38^{102}}{103}$ b) $\frac{64^{30}}{31}$

16. What is the remainder when 2^{101} is divided by 101?

2^{101} को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

(UPSC CDS-1 2025)

- A) 1
B) 2
C) 5
D) 7

17. The remainder when 3^{21} is divided by 5 is :

3^{21} को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा:

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

18. Find the remainder:

a) $\frac{72^{85}}{29}$ c) $\frac{54^{253}}{43}$ e) $\frac{9^{111}}{13}$

19. Find the remainder of $\frac{3^{12}6^{20}2^{21}2^{23}\dots}{5}$.

- (a) 4
(b) 0
(c) 1
(d) 2

20. What will be the remainder when $(265)^{4081}+9$ is divided by 266?

जब $(265)^{4081}+9$ को 266 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिये?

- (a) 8 (b) 6 (c) 1 (d) 9

SSC CGL 2023 PRE

21. If 17^{200} is divided by 18, the remainder is:

यदि 17^{200} को 18 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल है:

- a) 17 b) 16 c) 1 d) 2

22. What will be the remainder when 111^{2024} is divided by 112?

111^{2024} को 112 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?

(RRB RPF SI 2024)

- A) 3
B) 2
C) 4
D) 1

23. Find the remainder:

(a) $\frac{59^{637}}{58}$ (b) $\frac{96^{132}}{97}$ (c) $\frac{181^{753}}{182}$
(d) $\frac{257^{1008}}{64}$ (e) $\frac{471^{344}}{118}$ h) $\frac{7^{84}}{342}$

24. Find the remainder, if 19^{200} is divided by 20.

BY:-GAGAN PRATAP



MATHS SPECIAL BATCH

Number System Sheet -5



यदि 19^{200} को 20 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। (SSC CGL 2024 Pre)

- A) 2
- B) -1
- C) 1
- D) 3

25. Find the remainder: शेषफल ज्ञात कीजिए:

$$(17^{13} - 21) \div 18 \quad \text{(SSC CGL 2024 Pre)}$$

- A) 15
- B) 17
- C) 14
- D) 21

26. If $(77^{77} + 77)$ is divided by 78, then the remainder will be:

यदि $(77^{77} + 77)$ को 78 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल होगा:

(SSC CGL 2024 Pre)

- A) 76
- B) 77
- C) 78
- D) 1

27. If 7^{101} is divided by 48, the remainder is:

यदि 7^{101} को 48 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल है:

- a) 7 b) 16 c) 18 d) 2

28. What is the remainder when $(5)^{501}$ is divided by 126?

जब $(5)^{501}$ को 126 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा?

29. What will be the remainder when $(5)^{501}$ is divided by 126?

ALP 2019

- (a) 117 (b) 89 (c) 121 (d) 125

30. If 10^{68} is divided by 13, the remainder is?

यदि 10^{68} को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? (CAT 2024)

- A) 9
- B) 8
- C) 4
- D) 5

31. $9^{62} - 11$ when divided by 8 would leave a remainder of:

$9^{62} - 11$ जब 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा:

- a) 5 b) 6 c) 2 d) 3

32. What is the sum of the last two digits of the number 7^{344} ?

संख्या 7^{344} के अंतिम दो अंकों का योग क्या है?

- A) 13
- B) 11
- C) 1
- D) 7

33. Find the remainder:

(a) $\frac{13^{658}}{168}$

(c) $\frac{7^{656}}{400}$

(g) $\frac{32^{32}}{7}$

(h) $\frac{143^{113}}{28}$

(j) $\frac{2^{68}}{33}$

(m) $\frac{88^{89} + 26}{89}$

(n) $\frac{68^{67} - 1}{68}$



MATHS SPECIAL BATCH

Number System Sheet -5



34. If x is the remainder when 3^{61284} is divided by 5 and y is the remainder when 4^{96} is divided by 6, then what is the value of $(2x-y)$?

यदि 3^{61284} को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x बचता है और यदि 4^{96} को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y बचता है। $(2x - y)$ का मान क्या है?

- (a) 4 (b) -2 (c) 2 (d) -4

35. What is the remainder when 3^{255} is divided by 28?

जब 3^{255} को 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है? (UPSC CDS-2 2024)

- A) 1
B) 11
C) 24
D) 27

36. Let p be the remainder when 7^{84} is divided by 342 and q be the remainder when 7^{84} is divided by 344. What is $(p-q)$ equal to?

मान लीजिए p शेष है जब 7^{84} को 342 से विभाजित किया जाता है और q शेष है जब 7^{84} को 344 से विभाजित किया जाता है। $(p-q)$ किसके बराबर है? (UPSC CDS-1 2025)

- A) 0
B) 1
C) 6
D) 2

37. Find the remainder: (Euler's Remainder Theorem)

- (a) $\frac{13^{127}}{49}$ (b) $\frac{5^{75}}{18}$ (c) $\frac{37^{142}}{25}$ (d) $\frac{53^{98}}{90}$
(f) $\frac{32^{32^{32}}}{7}$ (i) $\frac{35^{33^{31}}}{16}$

38. Find the remainder: $\frac{2^{100}}{102}$

39. Find the remainder:

- (b) $\frac{20^{108}}{35}$ (c) $\frac{15^{179}}{51}$
(d) $\frac{8^{130}}{40}$

40. Find the remainder:

$$\frac{10^1 + 10^2 + 10^3 + 10^4 + \dots + 10^{100}}{6} = ?$$

41. Find the remainder:

$$\frac{1^{93} + 2^{93} + 3^{93} + \dots + 89^{93}}{90} = ?$$

42. What is the remainder when $7+77+777+7777+\dots$ (till 100 terms) is divided by 8?

$7+77+777+7777+\dots$ (100 पदों तक) को 8 से विभाजित करने पर क्या शेषफल है ?

- (a) 6 (b) 0 (c) 1 (d) 7

43. The remainder of the item $9 + 9^2 + \dots + 9^{(2n+1)}$, when divided by 6 is?

$9 + 9^2 + \dots + 9^{(2n+1)}$ को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है?

- A) 4
B) 2
C) 3
D) 1

44. The remainder when $3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{200}$ is divided by 13 is?

जब $3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{200}$ को 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या होगा?



MATHS SPECIAL BATCH

Number System Sheet -5



- A) 0
B) 3
C) 12
D) 8

45. What is the remainder when $9^3 + 9^4 + 9^5 + 9^6 + \dots + 9^{100}$ is divided by 6?

$9^3 + 9^4 + 9^5 + 9^6 + \dots + 9^{100}$ को 6 से भाग देने शेषफल क्या है ? (UPSC CSAT 2025)

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

46. A positive integer is said to be prime if it is not divisible by any positive integer other than itself and one. Let K be a prime number strictly greater than 5. When $K^2 + 19$ is divided by 12, the remainder will be:

एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य पूर्णांक कहा जाता है यदि यह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं है। मान लीजिए कि K एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। जब $K^2 + 19$ को 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल होगा: (DP CONSTABLE 2023)

- A) 7
B) 5
C) 8
D) 1

47. If 'a' is a natural number, then $(7a^2 + 7a)$ is always divisible by:

यदि 'a' एक प्राकृत संख्या है, तो $(7a^2 + 7a)$ इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य है?

- (a) 7 and 14 both / 7 और 14 दोनों (b) 7 only / 7 केवल
(c) 14 only / 14 केवल (d) 21 only / 21 केवल

48. If n is a natural number, then $n^3 - n$ is always divisible by _____.

यदि n एक प्राकृत संख्या है, तो $n^3 - n$ हमेशा _____ से विभाज्य होता है।

RRB NTPC 05/04/2021 (Evening)

- (a) 4 (b) 6
(c) 5 (d) 8

49. Find the largest number, which exactly divides every number of the form $(n^3 - n)(n - 2)$ where n is a natural number greater than 2.

यदि 'n' कोई प्राकृतिक संख्या (2 से बड़ी) है, तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए $(n^3 - n)(n - 2)$ हमेशा विभाज्य है

- a) 6 b) 24 c) 12 d) 48

50. What is the largest value of the positive integer k such that k divides $n^2(n^2 - 1)(n^2 - n - 2)$ for every natural number n ?

- (a) 6 (b) 12 (c) 24 (d) 48

51. K being any odd number greater than 1, $k^{33} - k$ is always divisible by:

K , 1 से बड़ी कोई भी विषम संख्या होने पर, $k^{33} - k$ हमेशा _____ से विभाज्य होगा।

SSC CHSL Pre 2024

- [A] 24 [B] 13
[C] 5 [D] 15

52. What is the remainder when 727272727272.....till 999 terms is divided by 101?

727272727272.....999 पदों तक को 101 से विभाजित करने पर क्या शेषफल है ?

- (a) 0 (b) 20 (c) 27 (d) 7

53. A number N is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if N is divided by 13?

9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या N बनती है। यदि N को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा?

- A) 11
B) 9
C) 7



MATHS SPECIAL BATCH

Number System Sheet -5



D) 1

54. The expression $555^{777} + 777^{555}$ is divisible by which of the following?

व्यंजक $555^{777} + 777^{555}$ निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है?

- I. 2
- II. 3
- III. 37

Select the correct answer using the code given below:

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: (CDS-1 2024)

- A) I and II only
- B) II and III only
- C) I and III only
- D) I, II and III

A) 6

55. If n is a positive number, then what is the sum of all the distinct remainders obtained by dividing $4^n + 6^n + 9^n + 11^n$ by 10, for different values of n ?

यदि n एक धनात्मक संख्या है, तो n के विभिन्न मानों के लिए $4^n + 6^n + 9^n + 11^n$ को 10 से विभाजित करने पर प्राप्त सभी विभिन्न परिणामों का योग क्या है? (CDS-1 2024)

- A) 3
- B) 4
- C) 6
- D) 7

56. 64329 is divided by a number then there are 3 consecutive remainders 175, 114 and 213. Find the sum of digits of that divisor.

64329 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है फिर 3 लगातार शेषफल 175, 114 और 213 हैं। उस भाजक के अंकों का योग ज्ञात कीजिए।

- a) 7
- b) 9
- c) 8
- d) 11

57. Find the least number when divide successively by 5, 3, 7 leaves the remainder 2, 1, 2?

वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब क्रमिक रूप से 5, 3, 7 से भाग देने पर 2, 1, 2 शेष बचे?

- A) 37
- B) 141
- C) 46
- D) 51

58. Find the number when successively divided by 3, 5 and 7 leaves remainder 2, 1 and 3, respectively, and the last quotient is 3.

वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है, और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है ? SSC CHSL PRE 2024

[A] 360

[B] 362

[C] 365

[D] 367

59. After the division of a number successively by 2, 3 and 5, the remainders are 1, 2 and 3, respectively. What will be the remainder, if 13 divides the same number (if the last quotient is 1)?

किसी संख्या को क्रमशः 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? (यदि अंतिम भागफल 1 है)

SSC CHSL PRE 2024

- [A] 1
- [C] 0

- [B] 2
- [D] 3



MATHS SPECIAL BATCH

Number System Sheet -5



60. A number divided by 13 leaves a remainder 1 and if the quotient, thus obtained, is divided by 5, we get a remainder of 3. What will be the remainder if the number is divided by 65?

13 से विभाजित एक संख्या शेष 1 छोड़ती है और यदि, इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है, 5 से विभाजित किया जाता है, हमें शेष 3 मिलता है। संख्या 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा?

- a) 28 b) 16 c) 18 d) 40

61. When a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainders obtained are 2, 3 and 5, respectively. What will be the remainder when 84 divides the same number?

जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाए, तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें।

- (a) 71 (b) 30 (c) 48 (d) 53

62. If the number is successively divided by 7, 4 and 3 leaves remainder 5, 3 and 2 respectively. If the order of divisor are reversed then what will be the remainder?

यदि एक संख्या क्रमिक रूप से 7, 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5, 3 और 2 शेष हैं। यदि विभाजक का क्रम उलट जाता है तो क्रमिक शेष क्या होगा?

- a) 1,3,6 b) 2,4,3 c) 0,2,6 d) 1,3,5

63. Successive division of a number by 2, 3, 5 and 7 gives remainders 1,4,0 and 5, respectively. What will be the sum of the remainders if the same number is divided by 7, 5,3 and 2 successively?

किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से क्रमिक रूप से विभाजित करने पर क्रमशः 1,4,0 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को क्रमशः 7, 5,3 तथा 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा?

SSC CHSL PRE 2024

- [A] 8
[C] 10

- [B] 9
[D] 17

64. How many numbers of three digits are possible which when divided successively by 4, 7 and 6 leaves remainder 1, 4 and 3 respectively?

तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएँ संभव हैं, जिन्हें क्रमिक रूप से 4, 7 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 4 और 3 शेष बचता है?

- A) 4
B) 7
C) 5
D) 6

65. When a number 'X' is successively divided by 9, 8 and 7 it gives remainder 4, 5 and 3 respectively. Find that value of X such that it lies between 5200 and 5400?

जब कोई संख्या 'X' क्रमिक रूप से 9, 8 और 7 से विभाजित होती है तो यह क्रमशः 4, 5 और 3 शेष देती है। X का वह मान ज्ञात कीजिए जो 5200 और 5400 के बीच है?

- a) 5305 b) 5314 c) 5286 d) none